

Introduction to Biostatistics

مقدمة في الإحصاء الحيوي

Biostatistics is the application of statistical methods to the biological and life sciences. Statistical methods include procedures for: الإحصاء الحيوي هو تطبيق الأساليب الإحصائية على العلوم البيولوجية وعلوم الحياة. وتشمل الأساليب الإحصائية إجراءات: (1) collecting data, جمع البيانات, (2) presenting and summarizing data, عرض البيانات وتلخيصها, (3) drawing inferences from sample data to a population. استخلاص النتائج من بيانات العينة وتعميمها على المجتمع الإحصائي.

Important terms in Biostatistics مصطلحات مهمة في الإحصاء الحيوي

- Data البيانات
- Mean المتوسط
- Statistic إحصاء
- Sample العينة
- Population المجتمع
- Central tendency النزعة المركزية
- Binomial distribution التوزيع ذو الحدين
- Correlation الارتباط

Types of data أنواع البيانات			
Qualitative نوعي		Quantitative كمي	
Normal data البيانات الطبيعية	Ordinal data البيانات الترتيبية	Discrete data البيانات المنفصلة	Continuous data البيانات المستمرة

Data presentation عرض البيانات

Is the process of visually representing data sets to convey information effectively to an audience. In an era where the amount of data generated is vast, visually presenting data using methods such as diagrams, graphs, and charts has become crucial

هي عملية تمثيل مجموعات البيانات بصرياً لنقل المعلومات بفعالية إلى الجمهور. في عصر تتزايد فيه كمية البيانات المؤدة بشكل هائل، أصبح عرض البيانات بصرياً باستخدام أساليب مثل المخططات والرسوم البيانية والجداول أمراً بالغ الأهمية.

PRESENTATION OF DATA عرض البيانات

Introduction مقدمة

Tabulation of Data جدولة البيانات

The frequency table جدول التكرارات

1. Frequency: التكرار

2. Relative frequency: التكرار النسبي

3. Cumulative frequency: التكرار التراكمي

Tabulation the data جدولة البيانات

Tabulation is the first step before the data is used for analysis or interpretation. Frequency distribution tables presents data in a relatively compact form, ready to use but certain information may be lost. The data can be reduced to 8 manageable form using frequency tables.

تعدّ الجداول الخطوة الأولى قبل استخدام البيانات في التحليل أو التفسير. تُقدّم جداول التوزيع التكراري البيانات بشكل مُختصر نسبياً، وجاهزة للاستخدام، ولكن قد تُفقد بعض المعلومات. يُمكن اختزال البيانات إلى شكل يُمكن التعامل معه باستخدام جداول التوزيع التكراري.

The frequency tableجدول التكرار

The frequency table can have one or all the following parameters, depending on the type of data

يمكن أن يحتوي جدول التكرار على واحد أو جميع المعلمات التالية، وذلك حسب نوع البيانات.

1. **Frequency** : Frequency is the repetition of observations or actual number of subjects in each category.
1. التكرار: التكرار هو تكرار الملاحظات أو العدد الفعلي للأفراد في كل فئة.

2. **Relative frequency**: Relative frequency is the frequency converted into percentage of the total number of observations.

2. التكرار النسبي: التكرار النسبي هو التكرار الذي تم تحويله إلى نسبة مئوية من إجمالي عدد الملاحظات.

$$\text{relative frequency} = \frac{\text{number of observations in category}}{\text{total number of observations}}$$

3. **Cumulative frequency**: It is the cumulative total of frequencies and is obtained by adding the frequency of observations at each level point to those frequencies of the preceding level (s).

3. التكرار التراكمي: هو المجموع التراكمي للتكرارات ويتم الحصول عليه عن طريق إضافة تكرار الملاحظات عند كل نقطة مستوى إلى تكرارات المستوى (المستويات) السابقة.

4. **Cumulative relative frequency**: It is cumulative frequency converted into the percentage of the total number of observations. Let us take the examples of various types of data and construct the frequency table.

- 4- التكرار النسبي التراكمي: هو التكرار التراكمي مُحوَّلًا إلى نسبة مئوية من إجمالي عدد المشاهدات. لنأخذ أمثلة لأنواع مختلفة من البيانات ونُنشئ جدول التكرار.

1. Frequency table for nominal dataجدول التكرار للبيانات الاسمية

Example 1: In blood group detection camp, 95 pharmacy students were sampled to have following blood groups.

مثال 1: في معسكر الكشف عن فصائل الدم، تم أخذ عينات من 95 طالبًا في الصيدلة لتحديد فصائل الدم التالية: فصائل الدم.

Blood groups of 95 pharmacy students were as follows: كانت فصائل الدم لـ 95 طالبًا في كلية الصيدلة كما يلي:

B, AB, A, A, B, A, AB, A, B, A, A, AB, B, A, A, B, A, AB, A, B, A, A, B, A, AB, A, B, B, A, AB, A, B, B, A, O, AB, B, A, A, AB, O, B, A, A, B, O, B, A, B, A, A, B, A, A, B, A, A, AB, A, A, AB, B, A, A, AB, B, A, A, B, A, A, B, A, B, A, B, A, A, AB, A, AB, A, A, B, A.

Solution : حل :

As we know, the ordering of nominal categories is arbitrary, and in this example they are shown by the number of students in each – largest first. The total frequency ($n = 95$), is shown at the top of the frequency column. This is helpful for the reader. 10

كما نعلم، فإن ترتيب الفئات الاسمية اعتباطي، وفي هذا المثال يتم عرضها حسب عدد الطلاب في كل فئة - من الأكبر إلى الأصغر. يظهر التكرار الكلي ($n = 95$) في أعلى عمود التكرار. وهذا مفيد للقارئ. 10

Frequency: تكرار :

Table 1: Frequency table showing the distribution of blood group of 95 pharmacy students:

الجدول 1: جدول التكرار الذي يوضح توزيع فصائل الدم لدى 95 طالبًا في كلية الصيدلة:

Category of Blood	Frequency (number of students) $n=95$
A	49
B	27
AB	15
O	04

Relative frequency: table 2 , Relative frequency table showing the percentage of students in each blood group:

التكرار النسبي: الجدول 2، جدول التكرار النسبي الذي يوضح النسبة المئوية للطلاب في كل فصيلة دم:

Category of Blood	Frequency (number of students) n=95	Relative frequency (% students in each category)
A	49	$\left(\frac{49}{95}\right) \times 100 = 51.6$
B	27	$\left(\frac{27}{95}\right) \times 100 = 28.4$
AB	15	$\left(\frac{15}{95}\right) \times 100 = 15.8$
O	04	$\left(\frac{04}{95}\right) \times 100 = 4.2$

Cumulative frequency: It makes no sense to calculate cumulative frequency for nominal data, because of the arbitrary category order. Hence, cumulative frequency is not calculated.

التكرار التراكمي: لا جدوى من حساب التكرار التراكمي للبيانات الاسمية، نظراً لترتيب الفئات العشوائي. لذا، لا يتم حساب التكرار التراكمي.

Frequency table for Ordinal Data: جدول التكرار للبيانات الترتيبية:

When the variable in question is ordinal, we can allocate the data into ordered categories.

عندما يكون المتغير المعني ترتيبياً، يمكننا تخصيص البيانات في فئات مرتبة.

Example: مثال:

Let us take an example of 'level of satisfaction' of 60 final year students regarding infrastructure available in the college. لنأخذ مثالاً على "مستوى الرضا" لدى 60 طالباً في السنة النهائية فيما يتعلق بالبنية التحتية المتوفرة في الكلية.

The following data is given in numbered form for easy understanding: البيانات التالية مُرتبة بأرقام لتسهيل فهمها:

(4- very satisfied, 3- satisfied, 2- neutral, 1-dissatisfied, 0- very dissatisfied).

Data: 3, 0, 2, 1, 3, 4, 0, 3, 4, 0, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 3, 4, 0, 1, 3, 4, 3, 4, 0, 3, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 3, 1, 4, 3, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 3, 4, 0, 3, 2, 3, 4, 1, 3, 1, 0, 3, 4, 3, 2, 1, 0

Solution:

Level of satisfaction is clearly an ordinal variable. 'Satisfaction' cannot be properly measured, and has no units. But the categories can be meaningfully ordered, as they have been given here. The frequency values indicate that more than half of the patients were happy with their infra structural facilities, 34 students (13+21), out of 60. Much smaller numbers expressed dissatisfaction.

من الواضح أن مستوى الرضا متغير ترتيبى. لا يمكن قياس "الرضا" بدقة، ولا توجد له وحدات قياس. لكن يمكن ترتيب الفئات بشكل منطقي، كما هو موضح هنا. تشير قيم التكرار إلى أن أكثر من نصف المرضى كانوا راضين عن مرافقهم الأساسية، أي 34 طالباً (13+21) من أصل 60. بينما أعرب عدد أقل بكثير عن عدم رضاهم.

Table 3: The frequency distributions for the ordinal variable 'level of satisfaction' with infrastructure available in college
الجدول 3: التوزيعات التكرارية للمتغير الترتيبى 'مستوى الرضا' عن البنية التحتية المتاحة في الكلية

Satisfied with infrastructure	Frequency (number of students) n=60
Very satisfied	13
Satisfied	21
Neutral	7
Dis satisfied	11
Very dis satisfied	8

توزيع التردد النسبي للبيانات The relative frequency distribution for data

Satisfied with infrastructure	Frequency (number of students)n=60	Relative frequency (% students in each category)
Very satisfied	13	$\left(\frac{13}{60}\right) \times 100 = 21.2$
Satisfied	21	$\left(\frac{21}{60}\right) \times 100 = 35$
Neutral	7	$\left(\frac{7}{60}\right) \times 100 = 11.7$
Dis satisfied	11	$\left(\frac{11}{60}\right) \times 100 = 18.3$
Very dis satisfied	8	$\left(\frac{8}{60}\right) \times 100 = 13.3$

The Cumulative and relative cumulative frequency distributions for data

التوزيعات التكرارية التراكمية والنسبية التراكمية للبيانات

Satisfied with infrastructure	Frequency (number of students)n=60	Cumulative frequency (cumulative number of students)	Relative cumulative frequency (cumulative % of students)
Very satisfied	13	13	$\left(\frac{13}{60}\right) \times 100 = 21.2$
Satisfied	21	13+21=34	$\left(\frac{34}{60}\right) \times 100 = 57.7$
Neutral	7	34+7=41	$\left(\frac{41}{60}\right) \times 100 = 68.3$
Dis satisfied	11	41+11=52	$\left(\frac{52}{60}\right) \times 100 = 86.7$
Very dis satisfied	8	52+8=60	$\left(\frac{60}{60}\right) \times 100 = 100$

عرض جدول التكرار Frequency table presentation

is a way of summarising a set of data. It is shown by a set of frequencies with a set of categories, intervals, or values into which a data set is classified. It can used to summarise qualitative

هي طريقة لتلخيص مجموعة من البيانات. يتم عرضها من خلال مجموعة من التكرارات مع مجموعة من الفئات أو الفترات أو القيم التي تُصنف إليها مجموعة البيانات. يمكن استخدامها لتلخيص البيانات النوعية

مثال Example

The men's hockey team at the University of Birmingham participated in 14 games this academic year. The total goals scored per game were recorded throughout the season. Summarise the number of goals scored per game into a frequency distribution table. The results were as follows:

شارك فريق هوكي الرجال بجامعة برمنغهام في 14 مباراة خلال هذا العام الدراسي. تم تسجيل إجمالي الأهداف المسجلة في كل مباراة طوال الموسم. لخص عدد الأهداف المسجلة في كل مباراة في جدول توزيع تكراري. وكانت النتائج كما يلي:

0,3,3,3,4,0,2,4,7,2,2,3,5,3

solution

Start off by ordering the data values in ascending order. Next add up the total number of times the team scored each number of goals ranging from the minimum value, in this case 0, up to the maximum value, in this case 7, ابدأ بترتيب قيم البيانات تصاعدياً. ثم اجمع إجمالي عدد مرات تسجيل الفريق لكل عدد من الأهداف، بدءاً من القيمة الدنيا، وهي 0 في هذه الحالة، وصولاً إلى القيمة القصوى، وهي 7 في هذه الحالة.

. Plot the number of goals against frequency in a frequency table.

ارسم عدد الأهداف مقابل التكرار في جدول التكرار.

0,3,3,3,4,0,2,4,7,2,2,3,5,3
0,0,2,2,2,3,3,3,3,4,4,5,7.

NUMBER OF GOALS	FREQUENCY
0	2
1	0
2	3
3	5
4	2
5	0
6	1
7	0

Two way cross classification tables جداول التصنيف المتقاطع ثنائي الاتجاه

a cross-classification of observations by the levels of two discrete variables. The cells of the table contain frequency count. The dimension of the table is determined by the number of variables. The size of the table refers to the number of cells.

تصنيف متقاطع للملاحظات بناءً على مستويات متغيرين منفصلين. تحتوي خلايا الجدول على عدد التكرارات. يتحدد بُعد الجدول بعدد المتغيرات، بينما يشير حجم الجدول إلى عدد الخلايا.

	Event		
	NO	YES	ALL
Group 1	a	b	a+b
Group 2	c	d	c+d
	a+c	b+d	N

بحيث يسهل استنتاج العلاقة بين المتغيرات ويستفاد في حساب عدة اختبارات إحصائية مثل عدة تبارات chi-square test-kappa-mcnemar وكذلك يستفاد منها في تقدير الأرقام الوبائية مثل نسبة الخطورة ونسبة الأرجحية وغيرها

Prevalence- risks ratio- odds ratio

المهم عند استخدام هذه الجدول لفهم النسب أو الاحتمالات التي يمكننا استخراجها والتعبير عنها بشكل صحيح

وهنا مثال لشرح الفكرة ونريد ان نعرف العلاقة بين الجنس المشارك ونوع الجهاز المستخدم

(Gender (male /female(,Computer type (PC/ Mac(table 2*2

	PC	Mac	Row Totals
Male	66	40	106
Female	30	87	117
Column Totals	96	127	223

لاحظ ان الجدول يحتوي على التوزيعات الهامشية

marginal total

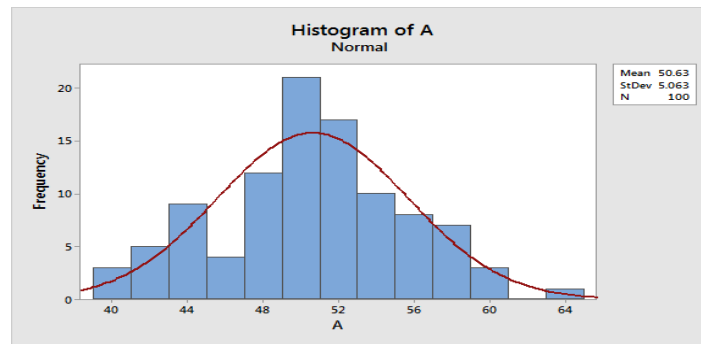
التي سنستخدمها في حساب الاحتمالات

probabilities

الرسم البياني Histogram

The histogram is the graphical representation of a simple frequency table for continuous quantitative data. It consists of adjacent graph columns, where the frequencies are represented on the vertical axis, while the values of the variable (category boundaries) are represented on the horizontal axis. Each category is represented by a column, the height of which is the frequency of the category. The length of its base is the length of the category

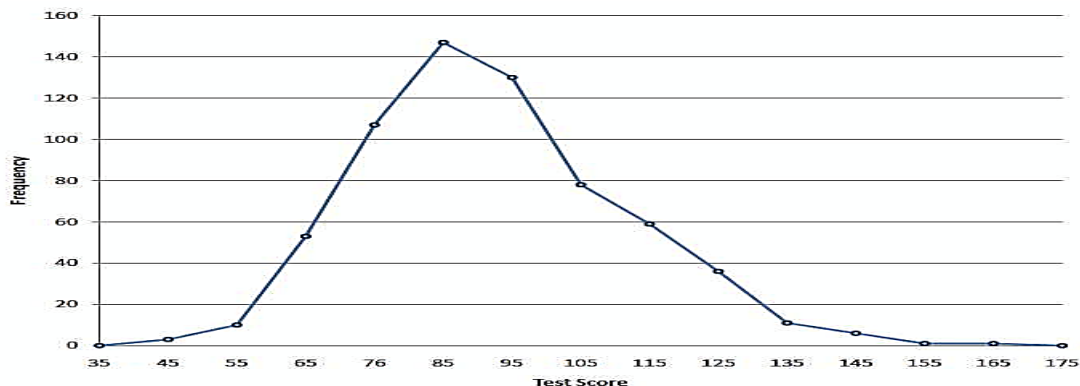
المدرج التكراري هو تمثيل بياني لجدول تكراري بسيط للبيانات الكمية المتصلة. يتكون من أعمدة متجاورة، حيث تُمثل التكرارات على المحور الرأسي، بينما تُمثل قيم المتغير (حدود الفئات) على المحور الأفقي. تُمثل كل فئة بعمود، ارتفاعه يُمثل تكرار تلك الفئة، وطول قاعدته يُمثل طول تلك الفئة.



مضلع التردد Frequency polygon

a line graph of class frequency plotted against class midpoint. It can be obtained by joining the midpoints of the tops of the rectangles in the histogram

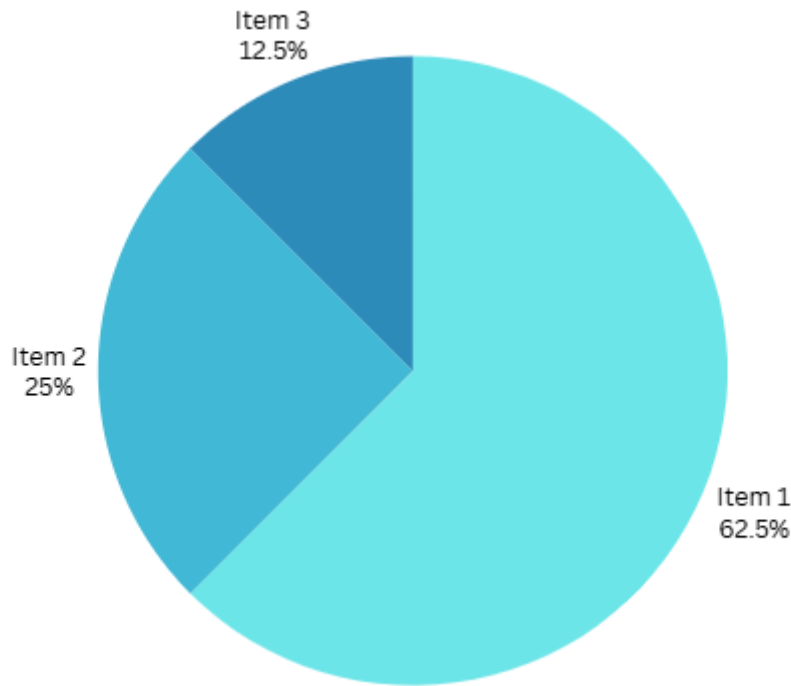
رسم بياني خطي لتكرار الفئات مقابل نقطة منتصف الفئة. ويمكن الحصول عليه عن طريق توصيل نقاط منتصف قمم المستطيلات في المدرج التكراري



مخطط دائري Pie chart

is a type of graph representing data in a circular form, with each slice of the circle representing a fraction or proportionate part of the whole

هو نوع من أنواع الرسوم البيانية التي تمثل البيانات بشكل دائري، حيث يمثل كل جزء من الدائرة كسرًا أو جزءًا نسبيًا من الكل.



مخطط التشتت Scatter plot

scatter plot (aka scatter chart, scatter graph) uses dots to represent values for two different numeric variables. The position of each dot on the horizontal and vertical axis indicates values for an individual data point. Scatter plots are used to observe relationships between variables

يستخدم مخطط التشتت (المعروف أيضًا باسم الرسم البياني المبعثر) نقاطًا لتمثيل قيم متغيرين عدديين مختلفين. يشير موضع كل نقطة على المحورين الأفقي والرأسي إلى قيمة نقطة بيانات فردية. تُستخدم مخططات التشتت لملاحظة العلاقات بين المتغيرات.

